

五水硫酸铜脱水机理的热力学求算

鲁 彬¹, 于化江^{1,2}, 武克忠¹

(1 河北师范大学 化学系, 河北 石家庄 050016; 2 沧州师范专科学校 化学系, 河北 沧州 061001)

摘 要: 通过差热/热重联机(DTA/TGA)测定了 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的失水过程, 对其脱水过程可能的类型进行了探讨. 研究表明, 在低温时(100 °C以下) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 直接脱去气态水, 并从热力学理论上分析了脱水过程的原因.

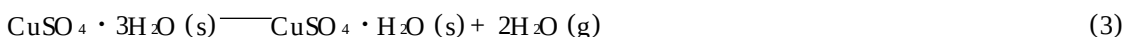
关键词: 五水硫酸铜; 脱水过程; 热分析; 热力学

中图分类号: O 611.65

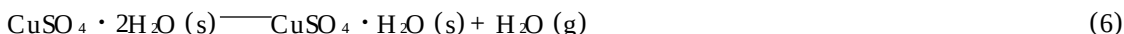
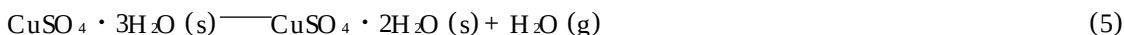
文献标识码: A

文章编号: 1000-5854(2001)02-0211-03

五水硫酸铜脱水过程是固态反应的一种, 它要比均相反应复杂的多, 固态反应与许多实验条件(如加热速率、气氛、粒度和重量等)有着密切的联系, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的失水过程有较多的文献报道和不同的结论^[1~4], 其中对最后一个结晶水的脱去过程无任何争议, 分歧主要集中在前4个结晶水的脱去过程, 不同的实验条件是导致不同结论的原因, 但就热分析条件相近时, 其所得结果也不尽相同. 例如在 $1^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$ 升温速率下, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的失水机理较为经典的分析是^[2]:



由于样品粒度和重量等条件的不同, 式(2)水的气化吸收峰将与式(3)失水过程的吸热峰部分相迭加, 这个结论被较多的热分析专业书所引用. 1988年潘云翔^[5]等人通过实验给出如下的结论:



认为第三、四个结晶水是分步失去的. 由于结论不同, 因此我们通过利用差热/热重联机(DTA/TGA)热分析技术, 对在低温范围内(20~100 °C) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 脱水过程的可能类型进行了探讨和分析.

1 实验部分

1.1 仪器和药品

仪器: 美国TA公司SDT 2960差热/热重(DTA/TGA)同步分析仪, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为参比物, 静态空气气氛, 敞口瓷坩锅.

药品: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 分析纯, 天津市化学试剂三厂.

1.2 实验方法

将 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 取样研磨, 用样品筛分成不同粒度, 在SDT 2960差热/热重(DTA/TGA)同步分析仪上进行升温脱水测定, 升温速率为 $1^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$, 粒度为80~120目.

2 结果和讨论

2.1 热现象分析

DTA/TGA联机测定 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的脱水结果如图1所示, 其中DTA出现3个峰, 第二和第三

收稿日期: 2000-12-14

基金项目: 河北省教委资助项目(97116)

作者简介: 鲁彬(1969-), 女, 湖南长沙人, 河北师范大学助理实验师

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

个峰未完全分开而相互叠加 热重(TGA)和微分热重(DTGA)曲线与差热(DTA)曲线一致,说明其脱水过程是分3步进行的,第一峰对应失重为13.99%,失去2个结晶水理论值为14.43%,即第一步相应失去2个结晶水,并且失去的是气态水 第二个峰和第三个峰分别失重6.501%和7.174%,之和为13.675%,近似失去2个结晶水 各种文献相同条件下的DTA图完全一样,DTA/TGA联机分析说明了 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 失水机理为文献[5]中的3步过程(即式4~6).

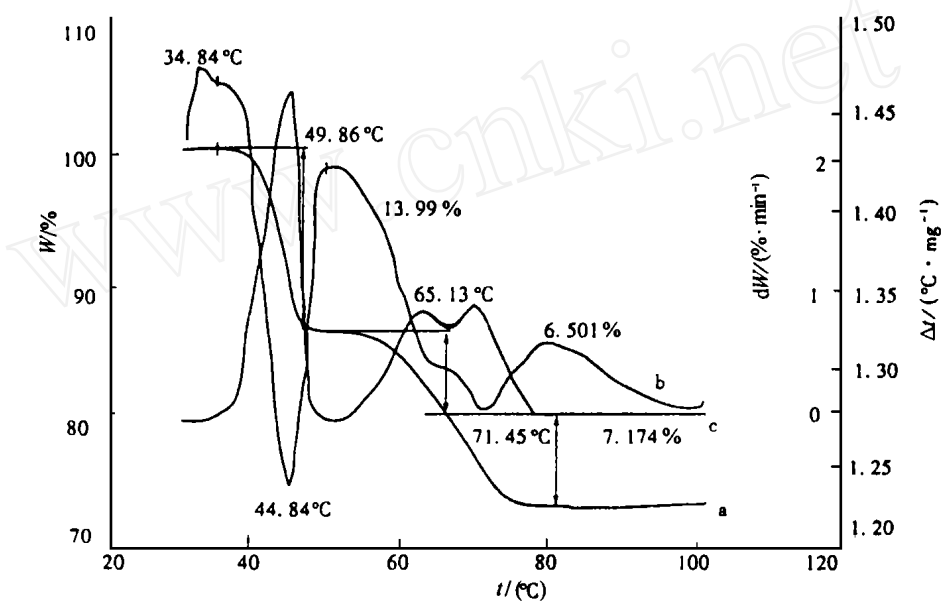


图1 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的DTA/TGA/DTGA 曲线
a TGA; b DTGA; c DTA.

2.2 热力学分析

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 热分析曲线体现出差热峰与热重的失重峰相吻合, 第一步直接脱去气态水, 而不是先失液态水, 后失气态水 其热力学求算如下:

$$\Delta G_m^\ominus = \Delta H_m^\ominus - T \Delta S_m^\ominus \tag{7}$$

当温度变化不大时, 可视 $\Delta H_m^\ominus$ 和 $\Delta S_m^\ominus$ 为常数, 则根据 $\Delta G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$, 有:

$$\ln K^\ominus = -\Delta H_m^\ominus / R (1/T) + \Delta S_m^\ominus / R. \tag{8}$$

对式(4)过程, 代入热力学数据^[6], 式(7)和式(8)分别为:

$$\Delta G_m^\ominus = 111\,370 - 296.2T, \tag{9}$$

$$\ln K^\ominus = -13\,395.5/T + 35.672 \tag{10}$$

表1 不同温度下 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 失气态水过程的平衡数据

T/K	$\Delta G_m^\ominus/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$K^\ominus$	$p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}/(\text{kPa})$
298	23.10	8.93×10^{-5}	0.96
303	21.62	1.87×10^{-4}	1.39
313	18.66	7.69×10^{-4}	2.81
323	15.70	2.89×10^{-3}	5.45
333	12.74	1.00×10^{-2}	10.13
343	9.77	3.25×10^{-2}	18.26

同理对于式(1)脱出为液态水过程可给出下列两式:

$$\Delta G_m^\ominus = 23\,430 - 60.05T, \tag{11}$$

$$\ln K^\ominus = -2\,818.14/T + 7.223 \tag{12}$$

而 $K^{\ominus} = (\alpha(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}})^2$, 又 $\alpha(\text{H}_2\text{O}) = p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}/p^*(\text{H}_2\text{O})$, $p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}$ 为平衡时水的蒸气压, $p^*(\text{H}_2\text{O})$ 对应温度下水的饱和蒸气压, 计算结果列于表 2

表 2 不同温度下 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 失液态水过程的平衡数据

T/K	$\Delta G_{\text{m}}^{\ominus}/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$K^{\ominus}$	$\alpha(\text{H}_2\text{O})$	$p^*(\text{H}_2\text{O})/(\text{kPa})$	$p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}/(\text{kPa})$
298	5 534	0 107	0 327	3 167	1 036
303	5 235	0 125	0 354	4 243	1 501
313	4 634	0 169	0 410	7 376	3 028
323	4 034	0 223	0 472	12 33	5 824
333	3 433	0 289	0 358	19 92	10 71
343	2 833	0 370	0 608	31 16	18 95

表 1 和表 2 体现不同温度下脱液态水和失气态水过程的 $\Delta G_{\text{m}}^{\ominus}$ 均大于零, 但只要实验过程中气氛中水的蒸气压 $p(\text{H}_2\text{O})$ 小于任一过程的 $p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}$ (一般情况下可以满足, 如室温 20°C 时实验, 空气中水达饱和时蒸气压仅有 2.334 kPa , 313 K 以上便符合条件), 则根据化学反应等温方程式:

$$\Delta G_{\text{m}} = pT \ln(Q_a/K^{\ominus}). \quad (13)$$

$Q_a/K^{\ominus} = p(\text{H}_2\text{O})/p(\text{H}_2\text{O})_{\text{eq}}$, $\Delta G_{\text{m}} < 0$ 两过程正向均可自发进行. 比较表 1 和表 2 数据将发现不同温度下两种脱水过程水的平衡蒸气压数值相近, 则脱出液态水随之变为气态水, 体现出 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 脱水机理

参考文献

- [1] 神户博太郎 热分析 [M] 刘振海译 北京: 化学工业出版社, 1982 127.
- [2] 陈镜泓, 李传儒 热分析及其应用 [M] 北京: 科学出版社, 1985 344
- [3] 李余增 热分析 [M] 北京: 清华大学出版社, 1987 355
- [4] BERGL G. Differential Thermal Analysis [M] Vol. 1. London: Academic Press, 1970 343
- [5] 潘云翔, 冯增媛, 吴衍荪 差热分析 (DTA) 法研究五水硫酸铜的失水过程 [J] 无机化学学报, 1988, 4(3): 101-107.
- [6] ROBERT C, WEA ST P D. CRC Handbook of Chemistry and Physics [M] Florida: CRC Press, 1977-1978

Thermodynamics Determined on the Dehydration of $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

LU Bin¹, YU Hua-jiang^{1,2}, WU Ke-zhong¹

(1. Department of Chemistry, Hebei Normal University, Hebei, Shijiazhuang 050016, China;

2. Department of Chemistry, Cangzhou Teachers College, Hebei, Cangzhou 061001, China)

Abstract: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ has been studied by means of online differential thermal analysis and thermogravimetry (DTA/TGA). The experimental results showed that $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ lose water vapor directly with temperature increased. For this case was discussed in terms of thermodynamics.

Key words: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; dehydration; thermal analysis; thermodynamic

(责任编辑 刘新喜)